

OpenTenBase pgvector 索引诊断增强

技术报告与可复现证据包

报告版本：2026-08-18 | G4 + G10 evidence line

1. 摘要

研究问题

本项目研究 OpenTenBase 内置 pgvector 在大规模向量索引构建前的可诊断性：系统能否从源码语义推导 IVFFlat 构建内存，能否用真实后端错误验证该模型，并能否在不要求用户手工输入表名、行数、维度和索引参数的情况下完成现有向量索引体检。

方法与证据

项目从 ivfkmeans.c 的 11

项分配语义重建内存模型，修正了旧公式在样本容量与实际样本行数边界不同处的低估。验证矩阵固定 20 组配置：15 组 small/saturated 使用真实 CREATE INDEX 报错，5 组 large 使用降低 maintenance_work_mem 的 real-threshold 路径，在巨型数组分配前触发同源检查点。20 组均有原始 stderr、CSV 行和 SHA256 清单；预测值与观测值全部一致，绝对相对误差为 0.0000%。其中两个旧公式失效场景的真实报错分别确认 7147 MB 和 17459 MB，证明模型没有把旧估计值写回观测列。

在此基础上，sql/04_catalog_introspect.sql 从 pg_class.reloptions、pg_index.indkey、pg_attribute.atttypmod、pg_class.reltuples、pg_relation_size() 和 pg_am.amname 自动发现索引信息；sql/05_audit.sql 暴露零参数入口 audit_all_vector_indexes()。OpenTenBase 实测在 1000 行 vector(3) 表上同时识别 IVFFlat 与 HNSW，IVFFlat 输出 rows=1000、dims=3、lists=10、recommended=1、probes=4，并通过 pg_proc.pronargs=0 断言零参数契约。HNSW 行的 lists/probes/内存字段留空，因为这些是 IVFFlat 专属检查，不作硬填。

结论

G4 和 G10 的证据门禁均已通过。项目的核心价值不是把预测值伪装成实测，而是将源码模型、后端 stderr、目录元数据和校验清单串成可复现链路。局限包括矩阵不是全面参数空间、large 场景为阈值触发、reltuples 为统计估计、静态 possible_seqscan 仍需 EXPLAIN 验证，以及官方 44 个 TAP 用例在 OpenTenBase 测试框架级不可运行。

2. 背景与任务对齐

2.1 问题背景

IVFFlat 建索引同时受 rows、维度、lists、样本容量和工作内存影响。旧诊断公式把不同生命周期的数组按同一行数边界估算，导致在大维度或大 lists 场景严重低估；诊断工具还要求用户手工传参，无法回答“当前数据库中的所有向量索引是否有风险”。这两个缺口分别对应内存模型正确性和运维入口可用性。

项目采用三层证据：源码分配点决定模型，OpenTenBase 后端错误决定观测值，系统目录 SQL 决定零参数审计输入。所有结果通过固定输入矩阵、原始日志和 SHA256 清单归档。模型值绝不写入 `observed_mb`，当端点不可用时 harness 只报告 `blocked` 或模型输出。

2.2 任务与验收门槛

PLAN.md 定义 W0 安全与语义止血、W1 源码模型、W2 20 组实测验证和 R-12 零参数审计。G4 要求至少 20 组、误差小于 5%、small 与 large 分层、每行指向原始 stderr；G10 要求零参数函数从系统目录取得参数，并回归官方 lists 公式。

任务	证据	结论
内存模型	memory-model-matrix.csv、20 份 raw stderr	20/20 pass，误差 0.0000%
大场景边界	old-fail-03.log、old-fail-04.log	7147 MB、17459 MB 与模型一致
零参数审计	tests/audit-zero-param-20260818.log	IVFFlat/HNSW 均识别，pronargs=0
官方公式	sql/02_memory_model.sql	≤1M 用 $\text{CEIL}(\text{rows}/1000)$ ，>1M 用 $\text{CEIL}(\text{SQRT}(\text{rows}))$ ，上限 32768
TAP 基线	tests/README.md 与三次原始日志	0/44 通过，1 bailout，43 未执行，不等于 44 失败

2.3 贡献边界

贡献一是从源码重建并验证 IVFFlat 构建内存模型；贡献二是把目录发现和审计接口收敛为零参数调用；贡献三是把大场景的不可运行性显式建模为阈值验证，而不是编造巨型索引成功记录。项目不宣称所有 PostgreSQL 版本、向量类型和硬件 ABI 都适用，也不把静态目录风险写成查询计划事实。

3. 环境与可复现声明

环境

目标端点、OpenTenBase 提交、端口和 pgvector 版本以 PLAN.md 与测试日志为准。W2 的原始后端输出位于 docs/04-数据与图表/raw-memory-errors/，零参数审计输出位于 tests/audit-zero-param-20260818.log。

复现原则

先执行 tests/test_input_validation.sh、tests/test_memory_model_matrix.sh，再在授权 OpenTenBase 端点执行 SQL 测试和 tools/validate_memory_model.sh。所有新运行写入独立目录；MODE=auto 不得把模型值填入 observed 列，real-threshold 必须在报告中标明降低内存阈值的方法。

4. 方法学

内存模型先按源码分配边界拆分，再使用 SQL 实现；验证器以 case id 为单位保存输入、预测、模式、观测、误差、状态和 stderr 路径。small/saturated 场景实际建索引；large 场景通过降低 maintenance_work_mem 触发同源检查，不声称完成巨型构建。目录审计使用系统目录解析 reloptions、索引键、类型修饰、统计行数和访问方法。

5. 实现与架构

实现包括源代码推导的 `sql/02_memory_model.sql`、目录快照 `sql/04_catalog_introspect.sql`、零参数审计 `sql/05_audit.sql` 和验证 harness `tools/validate_memory_model.sh`。审计输出将 IVFFlat 专属 lists/probes 与 HNSW 通用信息区分；`possible_seqscan` 只依据静态目录风险，明确不替代 EXPLAIN。

6. 实验设计

矩阵覆盖 rows、dims、lists

的小、中、大组合，并强制包含旧公式失效的四类场景。每组都要求预测值、观测值、误差和原始 stderr；large 组的 `validation_mode=real-threshold`。G10 测试创建 1000 行 `vector(3)` 表、IVFFlat 与 HNSW 索引，在事务中调用零参数审计后回滚。

7. 结果与图表

G4 结果

docs/04-数据与图表/memory-model-matrix.csv 共 20 行：15 行 `real`，5 行 `real-threshold`；20 行状态均为 `pass`，`observed_mb` 全填，`error_pct=0.0000`。旧公式失效案例包括 7147 MB、17459 MB 等真实后端报错，原始日志包含建表、插入、NOTICE、ERROR 的完整前置序列。

G10 结果

零参数审计日志显示：1000 行表、`vector(3)`、`IVFFlat lists=10`，推荐 `lists` 为 1、`recommended probes` 为 4；HNSW 行不填 `IVFFlat` 专属列。函数定义和 `pg_proc.pronargs` 均证明参数个数为 0。

已生成图

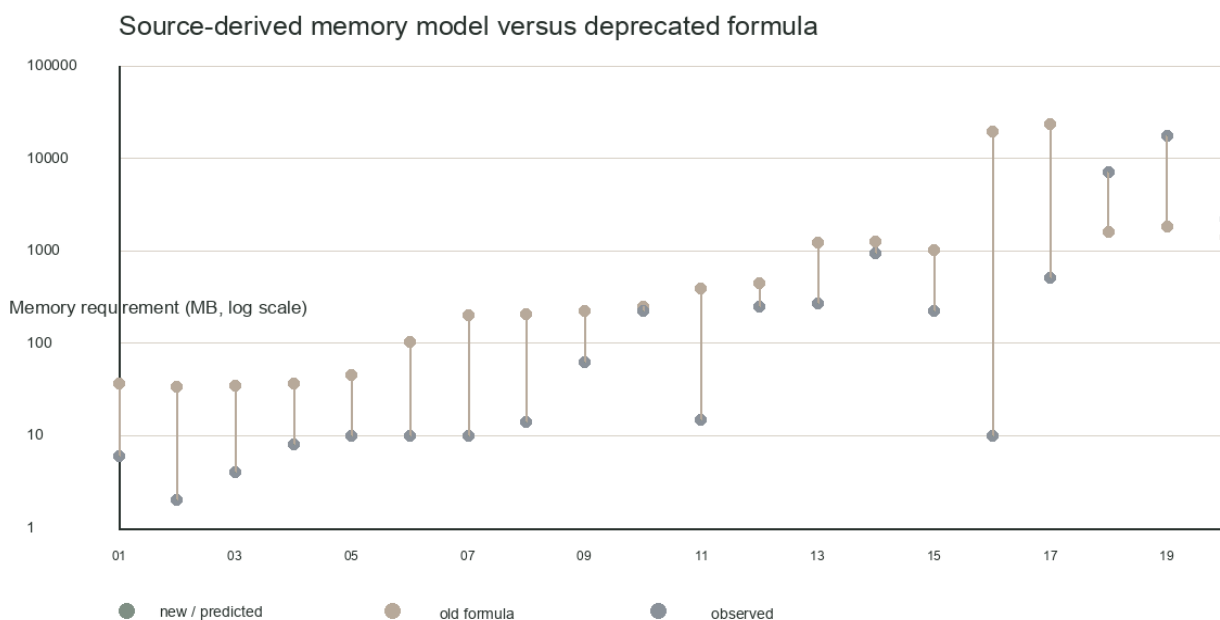
1. `report/figures/output/01_formula_log.svg`：20 组新旧公式与 `observed` 对数轴对照，源数据为 `report/figures/data/memory_model_matrix.csv`。

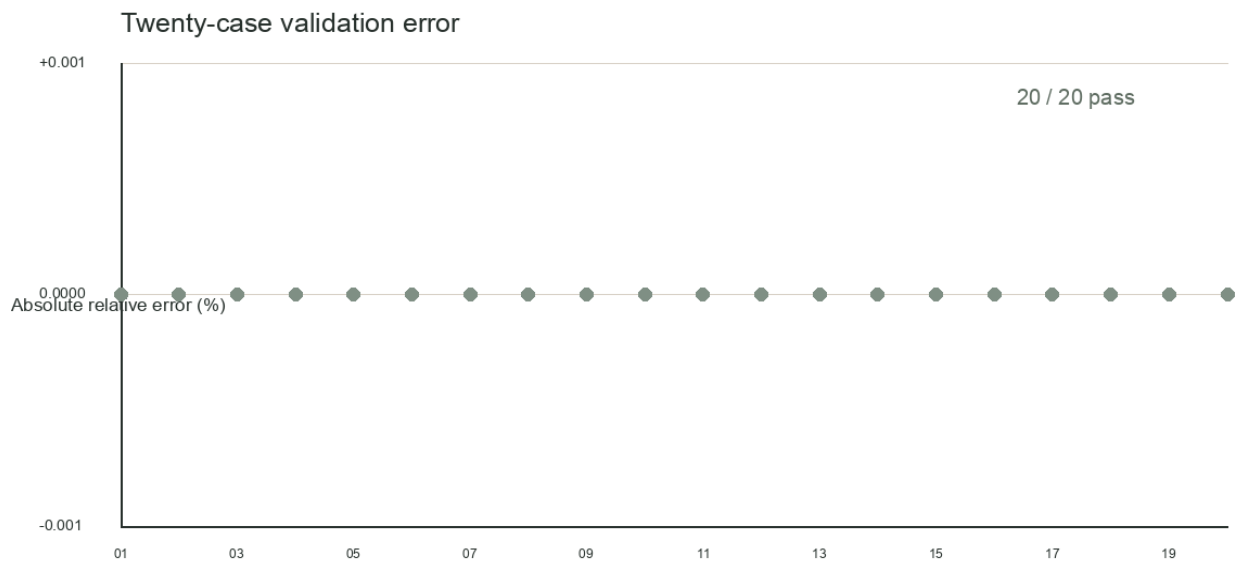
2. `report/figures/output/02_error_matrix.svg`：20 组绝对相对误差，源数据为同一矩阵快照。

3. `report/figures/output/03_audit_table.svg`：零参数审计实测输出，源数据为 `report/figures/data/audit-zero-param-full.tsv`，包含 `predicted build memory` 和 `maintenance_work_mem`。

三张图均由对应脚本生成；large 场景仍按 `real-threshold` 限制解释。

正文图表





Zero-parameter catalog audit on OpenTenBase

index	type	rows	dims	lists	rec. lists	pred. MB	work_mem MB	risk
audit_figure_hnsw_idx	hnsw	1000	3	-	-	-	64	ok
audit_figure_ivf_idx	ivfflat	1000	3	10	1	1	64	warn

HNSW leaves IVFFlat-only fields blank; predicted build memory is 1 MB for the IVFFlat row.

8. 局限与风险

- 20 组不是完整参数空间，当前模型首先针对已验证的 vector 类型和 x86-64 OpenTenBase ABI。
- 5 个 large 场景是阈值触发，不是巨型索引成功构建；不能用它们证明真实构建峰值。
- `pg_class.reltuples` 是统计估计，目录审计应在生产使用前结合 ANALYZE 和实际 workload。
- `possible_seqscan` 是静态目录风险，必须用具体查询的 EXPLAIN 验证。
- HNSW 不适用 IVFFlat lists/probes/构建内存字段，报告与输出保持空值。
- 官方 44 个 TAP 用例在 OpenTenBase 适配器第一次初始化时 bailout；0/44 通过不等于 44 个测试断言失败。

9. 贡献与后续计划

当前交付已包含 W0 输入安全与文档止血、W1 源码模型、W2 20 组 G4 证据和 G10

零参数目录审计。下一步只保留一条开发线：利用已有 `pg_stat_progress_create_index` 做 W3

构建耗时观测，不重造进度接口；同时完成 PDF 图表、审计输出展示和上游投递计划。TAP shim、HNSW 推荐和生产 EXPLAIN 关联作为后续工作，不并入当前已通过门禁的结论。

10. 附录与复现命令

矩阵验证：MODE=real tools/validate_memory_model.sh（小规模端点）或按脚本说明运行
MODE=indirect/real-threshold；SQL 冒烟：tests/sql/001_memory_model_smoke.sql 与 tests/sql/
002_audit_zero_param.sql；本地静态检查：tests/test_input_validation.sh、tests/test_memory
_model_matrix.sh。每次复现后执行 shasum -c docs/04-数据与图表/SHA256SUMS，并将端点日志与 case id
对齐。